CHROME 拡張（MV3）+ 推論ゲートウェイ · MIT LICENSE

Video Overlay Translator

ブラウザで再生中の多言語動画の音声を、ローカル GPU でリアルタイムに日本語へ翻訳し、
元動画に触れず透明オーバーレイで重ねて表示する。

- the Mac client — 音声取得 + 描画
- the Spark — STT + 翻訳（CUDA）
- Tailscale で一本化

github.com/ogwata/video-overlay-translator

見ながら理解する。
焼き込まず、重ねるだけ。

- 任意サイトで再生中の多言語動画を、**見ながら日本語で理解する**のが目的。
  動画はブラウザ内でローカル再生されたまま、どこにも送らない。
- **字幕の焼き込み・動画ファイル生成はしない**（翻案物の生成を避ける）。再生時オーバーレイのみ・保存しない。
  著作権上のスタンス。和訳は透明レイヤーで一時表示するだけ。
- 体験は**「数秒遅れて流れるライブ字幕」**。暫定（薄字）→ 確定（濃字）の2段で出す。
  全画面でも見えるよう、字幕は全画面要素の中へ動的に差し込む。

重い処理は Spark、Mac は「拾う・重ねる」だけ

the Mac client Chrome 拡張

- **service worker / offscreen** … tabCapture で音声取得 → Opus 圧縮 → WSS 送信
- **content script** … 透明オーバーレイ描画に専念（サーバを直接叩かない）
- ネットワークは SW/offscreen に集約 → mixed content / PNA を回避

the Spark 推論ゲートウェイ（CUDA）

- **FastAPI + WSS** … 音声を受け、和訳テキストを返す
- **faster-whisper / Whisper large-v3** … 原語 STT
- **Qwen 系 LLM・Swallow 70B**（vLLM / Ollama 常駐）… 和訳

上り — 音声のみ Opus 16–24 kbps

下り — 和訳テキストのみ

経路は Tailscale（mesh）。自宅 Wi-Fi でも外出テザリングでも同一エンドポイントで到達。

STT → 翻訳の2段構成

[1] 音声認識（STT）

- **Whisper large-v3** を CUDA で実行（transformers / PyTorch）
- **Silero VAD** で発話単位に分割してから 1 発話ずつ転写
- Whisper の `translate` は英訳専用 → 和訳には使えない

[2] 翻訳（LLM）

- **Qwen 系 Instruct / Swallow 70B** を vLLM・Ollama で常駐
- 専用翻訳モデルより**日本語の流暢さ**で有利
- 直近の (原文, 訳文) を文脈として渡し、訳の辻褄をそろえる
- 長い無音でターン交代マーカーを付与（簡易な話者切替の目印）

128GB ユニファイドメモリ（DGX Spark / Blackwell）で「ローカルなのに高品質」が成立。

崩してはいけない 4 つの軸

- **役割分担を崩さない** … Mac = 音声取得 + 描画 / Spark = 推論。重い処理は必ず Spark 側。
- **エンドポイントは Tailscale MagicDNS 名で一本化** … 自宅/外出で切替えない・IP 直打ちしない。`tailscale serve` で正規 HTTPS/WSS 終端。
- **ネットワーク処理は SW / offscreen に集約** … content script は描画専任。mixed content / Private Network Access を回避。
- **秘匿値はコミットしない** … 実機名・IP・tailnet 名・鍵は `.env` / `CLAUDE.local.md`。コードでは `*.ts.net` プレースホルダ。

公開方針: 安定・汎用化後に Private → Public（履歴も引き継がれる前提で同基準を徹底）。

技術スタックと運用

CLIENT

Chrome MV3 拡張

tabCapture · offscreen · WSS

GATEWAY

FastAPI + WSS

Python 3.12 · uvicorn

STT

Whisper large-v3

transformers · Silero VAD

翻訳 LLM

Qwen / Swallow 70B

vLLM · Ollama

TRANSPORT

Tailscale (mesh)

MagicDNS · Let's Encrypt

実機

Apple Silicon ⇄ DGX Spark

128GB unified · Blackwell

運用・品質

—依存監視: **Dependabot**（pip + docker）。CUDA torch・モデル重みは手動更新

—ライセンス: **MIT** / 可視性: **Public**

リポジトリ

—`github.com/ogwata/video-overlay-translator`

—設計の根拠は `HANDOVER.md` / ガードは `CLAUDE.md`